

## Capa 3 (Capa de red - OSI)

### NAT (Network Address Translation)

Traduce IP Privada a IP pública y viceversa

Tipos: estáticos, dinámica, PAT

Permite compartir una IP pública entre varios host

### IPv4 vs IPv6

IPv4: 32 bits aprox. 4.3 mil millones de direcciones

IPv6: 128 bits notación decimal

IPv6 no depende de NAT

### TTL

Contador que limita los saltos de un paquete

Se decrementa en cada router que atraviesa

Al llegar a 0 se descarta y se envía ICMP

### ICMP

Protocolo de diagnóstico y control, no de datos de usuario  
usando por ping

Mensajes de error: destino inalcanzable, tiempo excedido

### Rutas y ruteo estático vs dinámico

Tabla de enrutamiento: destino, máscara, sig. salto

Estático: configuración manual, no se adapta

Dinámico: protocolos como RIP, OSPF, BGP